

## חלק א': שאלות פתוחות – $35 + 35 = 70$ נקודות

### שאלה 1 [35 נקודות]

נגדיר יחס  $R$  מעל  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  באופן הבא:

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}: ((a, b)R(c, d) \leftrightarrow (a \leq c) \wedge (ab \leq cd))$$

א. [10 נק'] הוכיחו ש  $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, R)$  היא קס"ח.

ב. [5 נק'] האם  $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, R)$  קס"מ? אם כן, הוכיחו. אם לא, תנו דוגמה נגדית מנומקת.

ג. [10 נק'] תהי  $A = \{1, 2, 3\}$ . ציירו את דיאגרמת הסה עבור  $(A \times A, R)$ .

ד. [10 נק'] רשמו במפורש את השרשרת הארוכה ביותר (אם יש כמה, רשמו אחת מהן) ואת האנטי-שרשרת הארוכה ביותר (אם יש כמה, רשמו אחת מהן) ורשמו מה האורך ומה הרוחב של  $(A \times A, R)$ .

### פתרון:

א. נוכיח ש- $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, R)$  היא קס"ח, לשם כך נראה שזהו יחס רפלקסיבי, אנטי-סימטרי

וטרנזיטיבי מעל  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ .

רפלקסיביות: לכל  $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  מתקיים:  $a \leq a \wedge ab \leq ab$

מכאן מתקיים  $(a, b)R(a, b)$ .

אנטי-סימטריות: יהיו  $(a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ . נניח שמתקיים  $(a, b)R(c, d)$  וגם

$(c, d)R(a, b)$  ונוכיח  $(a, b) = (c, d)$ .

$$(a, b)R(c, d) \wedge (c, d)R(a, b) \Leftrightarrow (a \leq c \wedge ab \leq cd) \wedge (c \leq a \wedge cd \leq ab) \Leftrightarrow \begin{matrix} \text{commutativity} \\ \text{associativity of } \wedge \end{matrix}$$

$$\Leftrightarrow (a \leq c \wedge c \leq a) \wedge (ab \leq cd \wedge cd \leq ab)$$

$$\Rightarrow (a = c) \wedge (ab = cd)$$

$$\Rightarrow a = c \wedge b = d \Rightarrow (a, b) = (c, d)$$

טרנזיטיביות: יהיו  $(a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ . נניח שמתקיים  $(a, b)R(c, d)$  וגם

$(c, d)R(e, f)$  ונוכיח  $(a, b)R(e, f)$ .

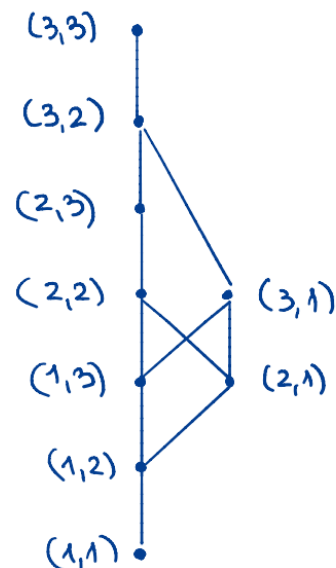
$$(a,b)R(c,d) \wedge (c,d)R(e,f) \Leftrightarrow (a \leq c \wedge ab \leq cd) \wedge (c \leq e \wedge cd \leq ef) \Leftrightarrow \begin{matrix} \text{commutativity} \\ \text{associativity of } \wedge \end{matrix}$$

$$\Leftrightarrow (a \leq c \wedge c \leq e) \wedge (ab \leq cd \wedge cd \leq ef)$$

$$\Rightarrow a \leq e \wedge ab \leq ef \Rightarrow (a,b)R(e,f)$$

ב.  $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, R)$  אינה קס"מ שכן  $(4,2)R(1,10) \wedge (1,10)R(4,2)$

ג. דיאגרמת הסה של  $(A \times A, R)$ :



ד. השרשרת הארוכה ביותר היא:  $\{(1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (3,2), (3,3)\}$

אנטי-שרשרת הארוכה ביותר היא:  $\{(1,3), (2,1)\}$ .

אורך  $(A \times A, R)$  שווה 7.

רוחב  $(A \times A, R)$  שווה 2.

## שאלה 2 [35 נקודות]

א. [20 נק'] תהיינה  $A, B, C, D$  קבוצות של הקבוצה כלשהן.

$$(A \cup C) \setminus (B \cup D) \subseteq (A \setminus B) \cup (C \setminus D) : \text{הוכיחו כי מתקיימת ההכלה}$$

האם גם ההכלה ההפוכה נכונה? הוכיחו או תנו דוגמה נגדית.

ב. [15 נק'] הוכיחו ללא שימוש בטבלת אמת את השקילות הלוגית הבאה :

$$(p \uparrow q) \oplus \neg q \equiv (\neg p \uparrow q) \rightarrow (p \downarrow \neg q)$$

## פתרון:

א. יהי  $x \in (A \cup C) \setminus (B \cup D)$  כלשהו. נראה כי  $x \in (A \setminus B) \cup (C \setminus D)$ :

$$x \in (A \cup C) \setminus (B \cup D) \xrightarrow{\text{def. of } \setminus} x \in A \cup C \wedge x \notin B \cup D \xrightarrow{\text{def. of } \cup}$$

$$\begin{aligned} & (x \in A \vee x \in C) \wedge x \notin B \wedge x \notin D \xrightarrow{\text{dist.}} \\ & (x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin D) \vee (x \in C \wedge x \notin B \wedge x \notin D) \xrightarrow{\text{simp.}} \\ & (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in C \wedge x \notin D) \xrightarrow{\text{def. of } \setminus} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & x \in (A \setminus B) \vee x \in (C \setminus D) \xrightarrow{\text{def. of } \cup} \\ & x \in (A \setminus B) \cup (C \setminus D) \end{aligned}$$

ההכלה ההפוכה אינה נכונה.

דוגמא נגדית:

$$A = \{1, 4\}$$

$$B = \{2\}$$

$$C = \{3\}$$

$$D = \{4, 5\}$$

$$\text{לכן } 4 \in (A \setminus B) \cup (C \setminus D) \text{ אך } 4 \notin (A \cup C) \setminus (B \cup D).$$

ב. נמצא פסוק שקול לוגית לפסוק שבאגף שמאל:

$$\begin{aligned} & (p \uparrow q) \oplus \neg q \equiv ((p \uparrow q) \wedge \neg(\neg q)) \vee (\neg(p \uparrow q) \wedge \neg q) \equiv \\ & \equiv (\neg(p \wedge q) \wedge q) \vee (\neg(\neg(p \wedge q)) \wedge \neg q) \equiv (\neg(p \wedge q) \wedge q) \vee ((p \wedge q) \wedge \neg q) \equiv \\ & \equiv (\neg(p \wedge q) \wedge q) \vee (p \wedge q \wedge \neg q) \equiv (\neg(p \wedge q) \wedge q) \vee F \equiv \\ & \equiv (\neg p \vee \neg q) \wedge q \equiv (\neg p \wedge q) \vee (\neg q \wedge q) \equiv (\neg p \wedge q) \vee F \equiv \neg p \wedge q \end{aligned}$$

כעת נמצא פסוק השקול לוגית לפסוק באגף ימין:

$$\begin{aligned} & (\neg p \uparrow q) \rightarrow (p \downarrow \neg q) \equiv \neg(\neg p \wedge q) \rightarrow (p \downarrow \neg q) \equiv \\ & \equiv \neg(\neg(\neg p \wedge q)) \vee \neg(p \vee \neg q) \equiv (\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q) \equiv \neg p \wedge q \end{aligned}$$

לכן שני הפסוקים הנתונים שקולים.

## חלק ב': שאלות ברירה – $5 \times 6 = 30$ נקודות

לפניך 5 שאלות ברירה. בכל שאלה עליך לסמן את התשובה הנכונה מבין 5 האפשרויות הרשומות.

1. [6 נק'] נגדיר יחס  $T$  מעל  $\mathbb{N}$  באופן הבא:

$$\forall a, b \in \mathbb{N}: (aTb \leftrightarrow a + 2 < b + 5)$$

איזו מהטענות הבאות היא הנכונה?

א.  $T$  הוא יחס טרנזיטיבי ואינו אנטי-סימטרי מעל  $\mathbb{N}$

ב.  $T$  הוא יחס רפלקסיבי ואנטי-סימטרי מעל  $\mathbb{N}$

ג.  $T$  הוא יחס אנטי-רפלקסיבי ואינו סימטרי מעל  $\mathbb{N}$

ד.  $T$  הוא יחס רפלקסיבי ואינו טרנזיטיבי מעל  $\mathbb{N}$

ה.  $T$  הוא יחס רפלקסיבי וטרנזיטיבי מעל  $\mathbb{N}$

### פתרון:

רפלקסיבי: לכל  $a \in \mathbb{N}$  מתקיים:  $(a, a) \in T$ , משום ש  $a + 2 < a + 5$  פסוק אמת.

אינו סימטרי: משום שמתקיים:  $(1, 5) \in T$  אך  $(5, 1) \notin T$ .

אינו אנטי-סימטרי: משום שמתקיים  $(3, 1) \in T \wedge (1, 3) \in T$  אך  $1 \neq 3$ .

אינו טרנזיטיבי: מתקיים  $(9, 7) \in T \wedge (10, 9) \in T$  אך  $(10, 7) \notin T$ .

2. [6 נק'] הנוסח השקול לוגית לפסוק

$$\neg(\exists x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R} (y > 3 \rightarrow 1 < x < 4))$$

הוא

א.  $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} (y < 3 \wedge (x \leq 1 \wedge x \geq 4))$

ב.  $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \notin \mathbb{R} (y > 3 \rightarrow (x \leq 1 \wedge x \geq 4))$

ג.  $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} (y > 3 \wedge (x \leq 1 \vee x \geq 4))$

ד.  $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} (y \leq 3 \rightarrow (x \leq 1 \vee x \geq 4))$

ה.  $\forall x \notin \mathbb{R} \exists y \notin \mathbb{R} (y > 3 \wedge (x \leq 1 \vee x \geq 4))$

3. [6 נק'] איזו מהטענות הבאות בִּהְכָּרָה נכונה לכל שתי קבוצות  $X, Y$ ?

א.  $X \cap Y = Y$  אם ורק אם  $P(X \Delta Y) = P(X \setminus Y)$

ב.  $X \cup Y = Y$  אם ורק אם  $P(X \Delta Y) = P(X \setminus Y)$

ג.  $P(X \Delta Y) = P(X \setminus Y)$

ד.  $P(X \Delta Y) = P(X) \Delta P(Y)$

ה.  $P(X \Delta Y) = P(X) \Delta P(Y)$  אם ורק אם  $Y \in P(X)$

**פתרון:**

א. התשובה הנכונה.

$P(X \Delta Y) = P((X \setminus Y) \cup (Y \setminus X))$  וזה יהיה שווה ל  $P(X \setminus Y)$  אם ורק אם

$Y \setminus X \subseteq X \setminus Y$ . זה מתקיים אם ורק אם  $Y \setminus X = (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X)$  . כיוון ששתי הקבוצות האלו הן

קבוצות זרות, ההכלה הזו מתקיימת אם ורק אם  $Y \setminus X = \emptyset$  וזה שקול לכך (לפי 6.4) ש  $Y \subseteq X$  ,

מה שמתקיים אם ורק אם  $X \cap Y = Y$ .

דוגמא נגדית לסעיפים ב-ג:  $X = \{1\}$  ,  $Y = \{1, 2\}$  . אגף ימין לא מתקיים ואגף שמאל מתקיים.

לסעיף ד: לא קיימות קבוצות  $X$  ו  $Y$  עבורן הזהות הנתונה נכונה כי הרי הקבוצה הריקה לא שייכת

לאגף ימין (כיון שהיא שייכת גם ב  $P(X)$  וגם ב  $P(Y)$  ולכן לא שייכת להפרש הסימטרי) בעוד שהיא כן

שייכת לאגף שמאל.

דוגמא נגדית לסעיף ה: כפי שראינו בסעיף ד' הזהות הנתונה אינה נכונה לכל שתי קבוצות  $X, Y$  , יחד

עם זאת עבור  $X = \{1, \{1\}\}$  ,  $Y = \{1\}$  מתקיים:  $Y \in P(X)$ .

4. [6 נק'] יהיו  $P(x, y)$  ,  $Q(x, y)$  פרדיקטים עם תחומי הגדרת המשתנים  $D_x = D_y \neq \emptyset$ .

איזו מהטענות הבאות בִּהְכָּרָה נכונה?

א.  $\exists x \forall y : (P(x, y) \vee Q(x, y)) \equiv (\exists x \forall y : P(x, y)) \vee (\exists x \forall y : Q(x, y))$

ב.  $\forall x \forall y : (P(x, y) \vee Q(x, y)) \equiv (\forall x \forall y : P(x, y)) \vee (\forall x \forall y : Q(x, y))$

ג.  $\exists x \exists y : (P(x, y) \rightarrow Q(x, y)) \equiv (\exists x \exists y : P(x, y)) \rightarrow (\exists x \exists y : Q(x, y))$

ד.  $\exists x \exists y : (P(x, y) \rightarrow Q(x, y)) \equiv (\forall x \forall y : P(x, y)) \rightarrow (\exists x \exists y : Q(x, y))$

ה.  $\exists x \forall y : (P(x, y) \rightarrow Q(x, y)) \equiv (\exists x \forall y : P(x, y)) \rightarrow (\exists x \forall y : Q(x, y))$

**פתרון:**

$$\begin{aligned} (\forall x \forall y : P(x,y)) \rightarrow (\exists x \exists y : Q(x,y)) &\equiv \neg(\forall x \forall y : P(x,y)) \vee (\exists x \exists y : Q(x,y)) \equiv \\ &\equiv (\exists x \exists y : \neg P(x,y)) \vee (\exists x \exists y : Q(x,y)) \equiv \exists x \exists y : (\neg P(x,y) \vee Q(x,y)) \equiv \\ &\equiv \exists x \exists y : (P(x,y) \rightarrow Q(x,y)) \end{aligned}$$

5. [6 נק'] נגדיר יחס  $R$  מעל  $\mathbb{Z}$  באופן הבא:  $\forall x, y \in \mathbb{Z} (xRy \leftrightarrow 4x + 6y = 0 \pmod{10})$ .

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א.  $R$  הוא יחס שקילות מעל  $\mathbb{Z}$  ומתקיים  $[0] = [4] = [6]$

ב.  $R$  הוא יחס שקילות מעל  $\mathbb{Z}$  ומתקיים  $[1] = [6]$

ג.  $R$  הוא יחס שקילות מעל  $\mathbb{Z}$  ומתקיים  $|\mathbb{Z}/R| = 10$

ד.  $R$  אינו יחס שקילות מעל  $\mathbb{Z}$

ה.  $\forall x, y \in \mathbb{Z} (xRy \vee yRx)$

**פתרון:**

$R$  הוא יחס שקילות מעל  $\mathbb{Z}$  :

(1) רפלקסיביות:

לכל  $x \in \mathbb{Z}$  מתקיים  $xRx$  כי הרי  $4x + 6x = 10x \equiv 0 \pmod{10}$ .

(2) סימטרייות: לכל  $a, b \in \mathbb{Z}$  המקיימים  $aRb$  מתקיים:

$$aRb \Rightarrow 4a + 6b \equiv 0 \pmod{10} \Rightarrow -4a - 6b \equiv 0 \pmod{10}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -4 \equiv 6 \pmod{10} \\ -6 \equiv 4 \pmod{10} \end{cases}$$

$$6a + 4b \equiv 0 \pmod{10} \Rightarrow bRa$$

(3) טרנזיטיביות: לכל  $a, b, c \in \mathbb{Z}$  כך ש  $aRb \wedge bRc$  מתקיים:

$$aRb \wedge bRc \Rightarrow \begin{cases} 4a + 6b \equiv 0 \pmod{10} \\ 4b + 6c \equiv 0 \pmod{10} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 4a + 10b + 6c \equiv 0 \pmod{10} \Rightarrow [10 \equiv 0 \pmod{10}]$$

$$\Rightarrow 4a + 6c \equiv 0 \pmod{10} \Rightarrow aRc$$

כידוע  $[a] = [b]$  אם  $aRb$ , ואכן מתקיים  $1R6$  (ולכן  $[1] = [6]$ ) ולא מתקיים  $0R4$  או  $4R6$ .

לכן סעיף ב נכון וסעיפים א ו-ד לא נכונים.

$$|\mathbb{Z}/R| = 5 \text{ לא נכון כי } |\mathbb{Z}/R| = 5.$$

סעיף ה לא נכון כי הרי  $4R6 \wedge 6R4$ .